

Najważniejsze narzędzia w Azure

Analityka i Big Data

Azure Synapse Analytics – Kompleksowa platforma analityczna (SQL, Spark, Data Explorer). Do hurtowni danych, raportowania, analiz historycznych.

Azure Data Factory (ADF) – Narzędzie ETL/ELT do integracji danych. Umożliwia tworzenie pipeline'ów i transformacji danych.

Azure Databricks – Środowisko analityczne oparte na Apache Spark. Służy do przetwarzania dużych zbiorów danych oraz AI/ML.

Azure Stream Analytics – Przetwarzanie danych strumieniowych w czasie rzeczywistym. Idealne do danych IoT, wykrywania anomalii.

Azure Event Hubs – Usługa ingestii danych telemetrycznych i IoT.

Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS) – Skalowalny magazyn danych typu Big Data (format HDFS).

Azure Cosmos DB – Globalna baza NoSQL do szybkich zapisów/odczytów np. dla danych użytkowników.

AI i Machine Learning

Azure Machine Learning – Platforma do trenowania, testowania i wdrażania modeli ML. Obsługuje MLOps.

Azure Cognitive Services – Gotowe modele AI: OCR, analiza tekstu, rozpoznawanie twarzy, mowy itd.

MLflow + Databricks – Zarządzanie cyklem życia modeli ML (tracking, rejestracja, wersjonowanie).

Power BI – Narzędzie do wizualizacji danych i tworzenia dashboardów.

Przykład PoC 1: Wykrycie anomalii na linii produkcyjnej (IoT) – Azure

Cel: Wykrycie nieprawidłowości na linii produkcyjnej na podstawie danych z czujników (IoT)

Architektura:

1. Ingestia danych:

- Azure IoT Hub – odbiera dane z urządzeń

- Azure Event Hubs – buforowanie i szybka ingestia

2. Przetwarzanie strumieniowe:

- Azure Stream Analytics – analiza w czasie rzeczywistym, detekcja anomalii

3. Przechowywanie:

- Azure Data Lake Storage Gen2 – dane surowe
- Azure SQL Database / Synapse – dane przetworzone, historyczne

4. Uczenie maszynowe:

- Azure ML + AutoML – trenowanie modelu detekcji anomalii (np. Isolation Forest)

5. Wizualizacja i alerty:

- Power BI – dashboard dla operatorów
- Logic Apps / Teams – automatyczne powiadomienia

Przykład PoC 2: Big Data architektura dla Rockstar Games – Azure

Cel: Wykrywanie błędów w grze, analiza satysfakcji graczy, poprawa UX

Architektura:

1. Zbieranie danych:

- Event Hubs / Kafka (HDInsight) – dane telemetryczne z gier
- Cosmos DB – dane o graczach, sesjach
- Cognitive Services – analiza tekstu z feedbacku/supportu (NLP, analiza sentymentu)

2. Składowanie danych:

- Azure Data Lake Storage Gen2 – surowe dane
- Delta Lake (Databricks) – dane przetworzone z wersjonowaniem

3. Przetwarzanie danych:

- Azure Databricks – analiza sesji, bug tracking, analizy predykcyjne
- Azure Synapse – raportowanie, agregacja danych

4. AI / ML:

- Azure ML – modele predykcyjne:
 - detekcja porzucenia gry
 - wykrywanie crashy po aktualizacjach
- NLP do klasyfikacji ticketów supportowych

5. Wizualizacja:

- Power BI – dashboardy dla QA/dev/PM

6. Compute:

- Azure Databricks – batch + ML
- Azure Synapse Spark Pools – alternatywa do Databricks
- Azure Kubernetes Service (AKS) – deployment modeli AI

Zakres certyfikatów:

DP-203 – Projektowanie i implementacja rozwiązań analitycznych (Synapse, ADF, Databricks, ADLS)

DP-100 – Tworzenie i zarządzanie rozwiązaniami ML (Azure ML, trenowanie modeli, MLOps)

AI-102 – Wdrażanie rozwiązań opartych o AI (Cognitive Services, Bot Framework, NLP, CV)